

Documentação do Sistema de Gerenciamento de Alunos (SGA)

1. Visão Geral e Escopo

O **Sistema de Gerenciamento de Alunos (SGA)** é um software em modo console (CLI), desenvolvido em linguagem C, projetado para simplificar o controle acadêmico básico. O sistema permite cadastrar alunos, consultar a lista completa de matriculados e realizar buscas individuais por código de identificação (ID).

2. Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 — Cadastrar Aluno:** O sistema deve permitir o cadastro de um aluno solicitando **ID, Nome e Nota**.
- **RF02 — Listar Alunos:** O sistema deve exibir no console a relação de todos os alunos cadastrados até o momento.
- **RF03 — Buscar Aluno por ID:** O sistema deve permitir a pesquisa de um aluno específico através do seu ID e exibir seus dados na tela.
- **RF04 — Limite de Capacidade:** O sistema deve impedir novos cadastros caso a capacidade máxima definida (`MAX_ALUNOS = 50`) seja atingida.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 — Linguagem:** Desenvolvido integralmente em **C** (compatível com o padrão C99 ou superior).
- **RNF02 — Interface:** Interface textual simples via linha de comando (Menu Interativo).
- **RNF03 — Modularização:** Organizado em funções específicas para cada operação (cadastrar, listar, buscar).

3. Casos de Uso

CASOS DE USO

1. Cadastrar | [Usuário] → Digita dados do aluno

[Sistema] → Grava no vetor e soma +1

2. Listar | [Usuário] → Seleciona opção 2

[Sistema] → Percorre vetor e exibe

3. Buscar por ID | [Usuário] → Digita o ID desejado
[Sistema] → Compara IDs e mostra

4. Estrutura de Dados e Funcionamento

Estrutura Principal (struct)

O registro do aluno é representado pela struct Aluno:

C

```
typedef struct {  
    int id;    → Identificador único do aluno  
    char nome[50]; → Nome do aluno  
    float nota; → Nota final/média  
} Aluno;
```

Fluxo de Execução

1. **Inicialização:** A função main cria um vetor alunos de tamanho fixo (MAX_ALUNOS = 50) e inicializa a variável total = 0.
2. **Menu Principal (do-while + switch):** Apresenta as opções na tela e aguarda a entrada do usuário.
3. **Execução das Funções:**
 - **cadastar():** Recebe a lista e o ponteiro *total. Verifica se há vaga, lê os dados digitados e incrementa o total na memória.
 - **listar():** Percorre o vetor de 0 até total - 1 com um laço for exibindo cada elemento.
 - **buscar():** Solicita o ID e usa um laço while para procurar uma correspondência no vetor.

5. Como Compilar e Executar

Para facilitar, utilizar o site: <https://onecompiler.com/c>

Anexar o código, copilar e executá-lo